



Filières :	Systèmes Electroniques / Electrotechnique	Durée :	2 heures
Épreuve :	Mathématiques	Coefficient :	15

3 points Exercice 01 :

On considère le polynôme suivant : $P(z) = z^3 - 3z^2 + 6z - 4$.

0.5 pt

1/ a/ Calculer $P(1)$.

1 pt

b/ Déterminer les nombres réels a et b tels que : $P(z) = (z-1)(z^2 + az + b)$.

0.75 pt

2/ a/ Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $P(z) = 0$.

0.75 pt

b/ Ecrire les racines du polynôme P sous forme trigonométrique.

4 points Exercice 02 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par : $f(x, y) = x^2 + xy + x + y$.

1 pt

1/ Calculer les dérivées partielles premières de f .

1 pt

2/ Montrer que la fonction f admet un unique point critique que l'on précisera.

1 pt

3/ Calculer les dérivées partielles secondes de la fonction f .

1 pt

4/ Etudier la nature de ce point critique.

4 points Exercice 03 :

On se propose de déterminer la fonction causale y , définie sur $\mathbb{R}$, qui vérifie :

- y deux fois dérivable sur $[0, +\infty[$ vérifiant l'équation différentielle :

$$(E) \quad y''(t) - 3y'(t) + 2y(t) = 12e^{-2t} \text{ pour tout } t \in [0, +\infty[;$$

- $y(0^+) = 5$ et $y'(0^+) = 4$.

On suppose que la fonction y et ses dérivées ont des transformées de Laplace et l'on note :

$$Y(p) = \mathcal{L}(y(t)).$$

On rappelle que : $\mathcal{L}(y''(t)) = p^2 Y(p) - p y(0^+) - y'(0^+)$;

$$\mathcal{L}(y'(t)) = p Y(p) - y(0^+) ;$$

$$\mathcal{L}(e^{-at}\mathcal{U}(t))(p) = \frac{1}{p+a} \text{ où } \mathcal{U} \text{ est la fonction échelon unité.}$$

1.5 pt

1/ En appliquant la transformée de Laplace aux deux membres de l'équation différentielle (E) ,

$$\text{montrer que : } Y(p) = \frac{5p^2 - p - 10}{(p-1)(p+2)(p-2)} \text{ pour tout } p > 2.$$

1 pt

2/ Vérifier que pour tout $p > 2$: $\frac{5p^2 - p - 10}{(p-1)(p+2)(p-2)} = \frac{2}{p-1} + \frac{1}{p+2} + \frac{2}{p-2}$.

1.5 pt

3/ Déterminer la fonction y .

4 points Exercice 04 :

Soient g la fonction définie sur $] -1, +\infty[$ par :

$$\begin{cases} g(x) = \frac{x}{\ln(1+x)} e^{-x} & , \text{ Si } x \neq 0 \\ g(0) = 1 \end{cases}$$

et (C_g) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 pt 1/ a/ Donner le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 3 de la fonction : $x \mapsto \ln(1+x)$.

1 pt b/ En déduire que le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 2 de la fonction :

$$x \mapsto \frac{x}{\ln(1+x)} \text{ est : } 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{12} + o(x^2).$$

1 pt 2/ a/ Vérifier que le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 2 de fonction g est:

$$g(x) = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{12} + o(x^2).$$

1 pt b/ En déduire une équation de la tangente (T) à C_g au point d'abscisse 0 et étudier sa position par rapport à (C_g) .

5 points Exercice 05 :

On considère les matrices suivantes : $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$; $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1 pt 1/ Montrer que la matrice P est inversible et vérifie que : $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1 pt 2/ Vérifier que : $A = PDP^{-1}$.

3/ On considère le système différentiel suivant $(S) : \begin{cases} x'(t) = x(t) + 3y(t) - 3z(t) \\ y'(t) = -x(t) + y(t) + z(t) \\ z'(t) = -x(t) + 3y(t) - z(t) \end{cases}$

On pose $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ et $Y(t) = \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \\ w(t) \end{pmatrix} = P^{-1} \cdot X(t)$

0.5 pt a/ Vérifier que : $(S) \Leftrightarrow X'(t) = AX(t)$

1 pt b/ En déduire que : $(S) \Leftrightarrow Y'(t) = DY(t)$.

0.75 pt c/ Déterminer $u(t)$, $v(t)$ et $w(t)$ en fonction de t .

0.75 pt d/ En déduire $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ les solutions du système (S) .